Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

La symétrie axiale

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Construire le symétrique d'un point par rapport à une droite.
- Construire le symétrique d'un segment, d'une droite, d'une demi-droite, d'un angle et d'un cercle.
- Connaître et utiliser les propriétés de conservation de la symétrie axiale.
- Reconnaître les axes de symétrie d'une figure.

Prérequis

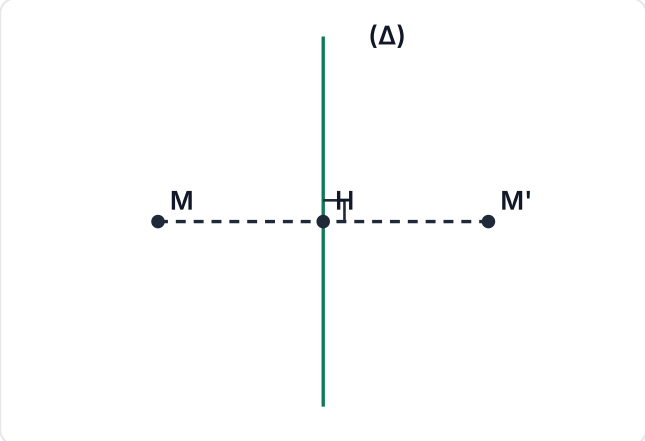
- Médiatrice d'un segment et sa propriété caractéristique.
- Symétrie centrale (1re année).

I. Symétrique d'un point

Définition

Soit (Δ) une droite. Le **symétrique** d'un point M par rapport à (Δ) est le point M' tel que :

- si $M \notin (\Delta)$: (Δ) est la **médiatrice** du segment $[MM']$;
- si $M \in (\Delta)$: $M' = M$.



$(\Delta) \perp (MM')$ et H est le milieu de $[MM']$.

Méthode — Construction

- **À l'équerre** : on trace la perpendiculaire à (Δ) passant par M ; elle coupe (Δ) en H ; on place M' sur cette droite, de l'autre côté, avec $HM' = HM$.
- **Au compas** : on choisit deux points A et B de (Δ) ; les cercles de centre A passant par M et de centre B passant par M se recoupent en M'.

Remarque

Si M' est le symétrique de M, alors M est le symétrique de M'. Pour tout point A de (Δ), $AM = AM'$.

II. Symétrique d'un segment

Propriété

Le symétrique d'un segment $[AB]$ par rapport à une droite est le segment $[A'B']$, où A' et B' sont les symétriques de A et B, et

$$A'B' = AB.$$

La symétrie axiale **conserve les longueurs**.

Propriété

Le symétrique du milieu d'un segment est le milieu du segment symétrique.

III. Symétrique d'une droite et d'une demi-droite

Propriété — 1 Droite

Le symétrique d'une droite (AB) par rapport à (Δ) est la droite $(A'B')$. La symétrie axiale **conserve l'alignement**.

Propriété — 2 Cas particuliers

- Si $(D) \parallel (\Delta)$, alors sa symétrique (D') est aussi parallèle à (Δ).
- Si (D) coupe (Δ) en un point I, alors (D') passe aussi par I.
- Si $(D) \perp (\Delta)$, alors (D) est sa propre symétrique.

Propriété — 3 Demi-droite

Le symétrique de la demi-droite $[AB)$ est la demi-droite $[A'B')$.

Propriété — Parallélisme et orthogonalité

Les symétriques de deux droites parallèles sont deux droites parallèles ; les symétriques de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires.

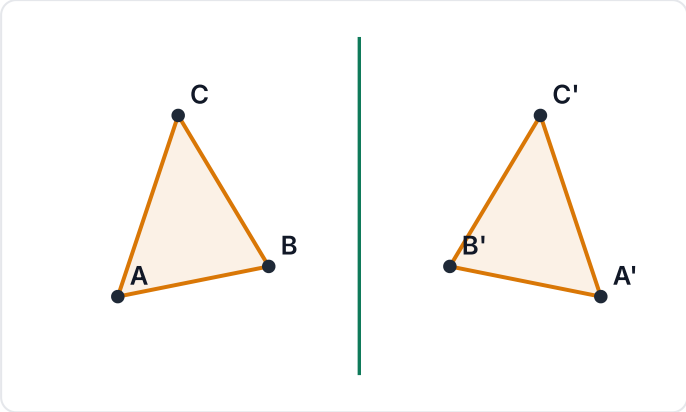
IV. Symétrique d'un angle et d'un cercle

Propriété — Angle

Le symétrique d'un angle $\widehat{ABC}$ est l'angle $\widehat{A'B'C'}$, et $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC}$. La symétrie axiale **conserve les mesures des angles**.

Propriété — Cercle

Le symétrique du cercle de centre O et de rayon r est le cercle de centre O' (symétrique de O) et de **même rayon** r.



Le triangle $A'B'C'$, symétrique de ABC, lui est superposable.

Propriété — Bilan

La symétrie axiale conserve les longueurs, l'alignement, les angles, le parallélisme, l'orthogonalité, les périmètres et les aires.

V. Axes de symétrie d'une figure

Définition

Une droite (Δ) est un **axe de symétrie** d'une figure si le symétrique de cette figure par rapport à (Δ) est la figure elle-même.

Exemple

Figure	Axes de symétrie
Segment	sa médiatrice (et sa droite support)
Angle	sa bissectrice
Triangle isocèle	la médiatrice de sa base
Triangle équilatéral	ses trois médiatrices
Rectangle	les deux médiatrices de ses côtés
Losange	ses deux diagonales
Carré	quatre axes
Cercle	tous ses diamètres

Exercices

Exercice 1 — Construction

Tracer une droite (Δ) et trois points A, B, C non alignés, avec $C \in (\Delta)$.

1. Construire A', B' et C', symétriques de A, B, C par rapport à (Δ).
2. Construire le symétrique du triangle ABC. Comparer leurs périmètres.

Exercice 2 — Propriétés

ABC est un triangle tel que $AB = 5$ cm, $\widehat{ABC} = 40^\circ$, et I est le milieu de $[BC]$. On note A', B', C', I' les symétriques de A, B, C, I par rapport à une droite (Δ). Que valent $A'B'$ et $\widehat{A'B'C'}$? Que représente I' pour $[B'C']$? Justifier.

Exercice 3 — Droites

(D_1) et (D_2) sont deux droites perpendiculaires et (Δ) une droite qui coupe (D_1) en I.

1. On note (D_1') et (D_2') leurs symétriques par rapport à (Δ). Que dire de (D_1') et (D_2') ?
2. Justifier que $I \in (D_1')$.

Exercice 4 — Cercle

Tracer un cercle $(\mathcal{C})$ de centre O et de rayon 2 cm, et une droite (Δ) telle que la distance de O à (Δ) soit 3 cm. Construire le symétrique $(\mathcal{C}')$ de $(\mathcal{C})$ par rapport à (Δ). Les deux cercles se coupent-ils ?

Exercice 5 — Axes de symétrie

Combien d'axes de symétrie ont : un triangle isocèle non équilatéral ; un parallélogramme quelconque ; un hexagone régulier ; la lettre H ?

Exercice 6 — Approfondissement — le plus court chemin

Deux villages A et B sont situés du même côté d'une rivière rectiligne (Δ). On veut construire un point M de (Δ) (une pompe) tel que $MA + MB$ soit le plus petit possible.

1. Soit A' le symétrique de A par rapport à (Δ). Justifier que $MA = MA'$ pour tout $M \in (\Delta)$.
2. En déduire la position du point M cherché.

Exercice 7 — Approfondissement — axe d'un triangle isocèle

ABC est isocèle en A et (Δ) est la médiatrice de $[BC]$.

1. Montrer que $A \in (\Delta)$ et que C est le symétrique de B par rapport à (Δ).
2. En déduire que $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $C \in (\Delta)$, donc $C' = C$.
2. La symétrie axiale conserve les longueurs : $A'B' = AB$, $B'C' = BC$, $A'C' = AC$, les périmètres sont égaux.

Corrigé de l'exercice 2

$A'B' = AB = 5$ cm (conservation des longueurs) ; $\widehat{A'B'C'} = 40^\circ$ (conservation des angles) ; I' est le milieu de $[B'C']$ (conservation du milieu).

Corrigé de l'exercice 3

1. La symétrie conserve l'orthogonalité : $(D_1') \perp (D_2')$.
2. $I \in (\Delta)$ est son propre symétrique et $I \in (D_1)$, donc $I \in (D_1')$.

Corrigé de l'exercice 4

$OO' = 2 \times 3 = 6$ cm et les deux rayons valent 2 cm ; comme $6 > 2 + 2$, les cercles ne se coupent pas.

Corrigé de l'exercice 5

Un ; aucun ; six ; deux.

Corrigé de l'exercice 6

1. (Δ) est la médiatrice de $[AA']$: tout point M de (Δ) vérifie $MA = MA'$.
2. $MA + MB = MA' + MB \geq A'B$, avec égalité quand M est sur $[A'B]$: M est l'intersection de $(A'B)$ et (Δ).

Corrigé de l'exercice 7

1. $AB = AC$: A est équidistant de B et C, il est sur leur médiatrice. (Δ) est la médiatrice de $[BC]$, donc C est le symétrique de B.
2. La symétrie d'axe (Δ) laisse A fixe et échange B et C : elle transforme $\widehat{ABC}$ en $\widehat{ACB}$, et conserve les angles.